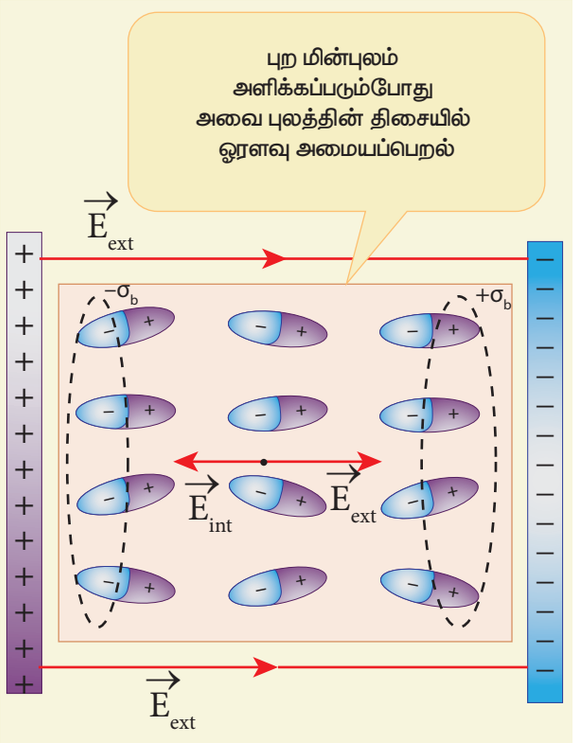
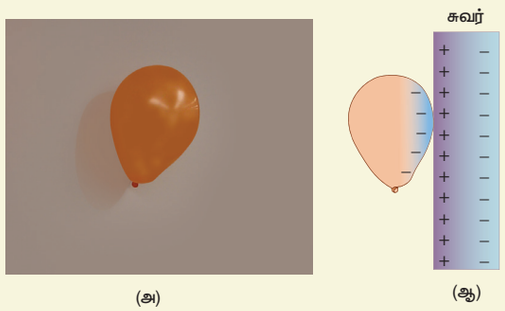


படம் 1.50 மின் காப்பின் உட்புறம் தூண்டப்பட்ட மின்புலம்

இவை தடையற்ற இயக்கத்தைப் பெற முடியாது. (படம் 1.52).

எடுத்துக்காட்டாக, உராய்வினால் மின்னூட்டம் பெற்ற பலூன் ஒன்று சுவற்றில் ஒட்டிக் கொள்கிறது. எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற பலூனை சுவற்றினருகில் கொண்டு வரும்போது, அது சுவற்றில் வேறின மின்துகள்களைத் தூண்டுவதால் முனைவாக்கம் ஏற்படுகிறது. இதனாலேயே சுவற்றுடன் பலூன் ஒட்டிக் கொள்கிறது. (படம் 1.51)



படம்1.51 (அ) சுவற்றுடன் பலூன் ஒட்டிக் கொள்தல் (ஆ) பலூன் உருவாக்கிய மின்புலத்தால் சுவற்றில் முனைவாக்கம் ஏற்படுதல்

1.7.6 மின்காப்பு வலிமை (Dielectric strength)

மின்காப்பிற்கு அளிக்கப்படும் புற மின்புலம் அதிக வலிமை வாய்ந்ததாக இருந்தால் அது அணுக்களில் உள்ள எலக்ட்ரான் கட்டமைப்பை உடைத்து கட்டுண்ட மின்துகள்களை கட்டுறா மின்துகள்களாக்குகின்றது. இந்நிலையில் மின்காப்புப் பொருள் மின்னோட்டத்தைக் கடத்த ஆரம்பிக்கின்றது. இதையே மின்காப்பு முறிவு (dielectric break down) என்பர். இம்முறிவு ஏற்படும் முன் மின்காப்பு ஒன்று தாங்கக்கூடிய பெரும மின்புலம் மின்காப்பு வலிமை எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, காற்றின் மின்காப்பு வலிமை $3 \times 10^6 \text{ V m}^{-1}$. இதற்கு அதிகமான மின்புலத்தை செயல்படுத்தினால், அதில் பொறி உருவாகும். சில மின்காப்புகளின் மின்காப்பு வலிமைகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன

அட்டவணை 1.1 மின்காப்புவலிமை

பொருள்	மின்காப்பு வலிமை (V m^{-1})
மைக்கா	100×10^6
டெப்லான்	60×10^6
காகிதம்	16×10^6
பைரக்ஸ் கண்ணாடி	14×10^6
காற்று	3×10^6

1.8 மின்தேக்கிகள் மற்றும் மின்தேக்குத்திறன்

1.8.1 மின்தேக்கிகள் (Capacitors)

மின்துகள்கள் மற்றும் மின்னாற்றலை சேமிக்க உதவும் கருவியே மின்தேக்கி. அது, சிறிய இடைவெளியில் பிரித்து வைக்கப்பட்ட இரு மின்கடத்துப் பொருள்களால் (பொதுவாக, தட்டுகள் அல்லது தகடுகள்) ஆனது. பல எலக்ட்ரானிய சுற்றுகளிலும், அறிவியல் தொழிநுட்பத் துறைகள் பலவற்றிலும் மின்தேக்கி பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 53 23-12-2022 17:27:54